

RECTIFICACIONES RÍO

Sistema de Gestión de Inventario

MANUAL DE USUARIO

—

ROL ADMINISTRADOR

1. Introducción

El presente documento constituye el manual de usuario dirigido específicamente al rol de Administrador dentro del Sistema de Inventario de Rectificaciones Rio. Su propósito es proporcionar una guía detallada y clara sobre el uso correcto de cada módulo, función y herramienta disponible en la plataforma, de forma que el administrador pueda gestionar de manera eficiente el inventario, las piezas del taller y los usuarios del sistema.

Rectificaciones Rio es un sistema web de gestión de inventario desarrollado por el equipo Byte Builders en el año 2026, orientado a talleres mecánicos que requieren un control preciso sobre sus refacciones, piezas y materiales de trabajo. La plataforma diferencia dos tipos de usuario: el Empleado y el Administrador, siendo este último quien cuenta con los privilegios más amplios dentro del sistema.

1.1 Objetivos del manual

- Describir de forma clara el proceso de acceso al sistema y cierre de sesión.
- Explicar a detalle cada módulo del sistema desde la perspectiva del Administrador.
- Orientar al usuario en las operaciones de consulta, registro, modificación y control de stock.
- Documentar las diferencias de permisos entre roles para evitar confusiones operativas.

1.2 Alcance

Este manual cubre exclusivamente las funcionalidades disponibles para el rol Administrador. Las funcionalidades restringidas al rol Empleado serán abordadas en un documento separado. Se asume que el lector cuenta con conocimientos básicos de navegación web.

1.3 Convenciones utilizadas en este documento

Elemento	Descripción
Texto en negrita	Indica el nombre de un botón, campo o sección de la interfaz.
«Texto entre comillas»	Indica un valor de ejemplo que el usuario debe ingresar.
Advertencia	Señala una acción que puede tener consecuencias irreversibles.
Nota	Proporciona información adicional o un consejo de uso.
Paso a paso	Indica una secuencia de acciones que debe seguirse en orden.

2. Requisitos del sistema y acceso

2.1 Requisitos técnicos

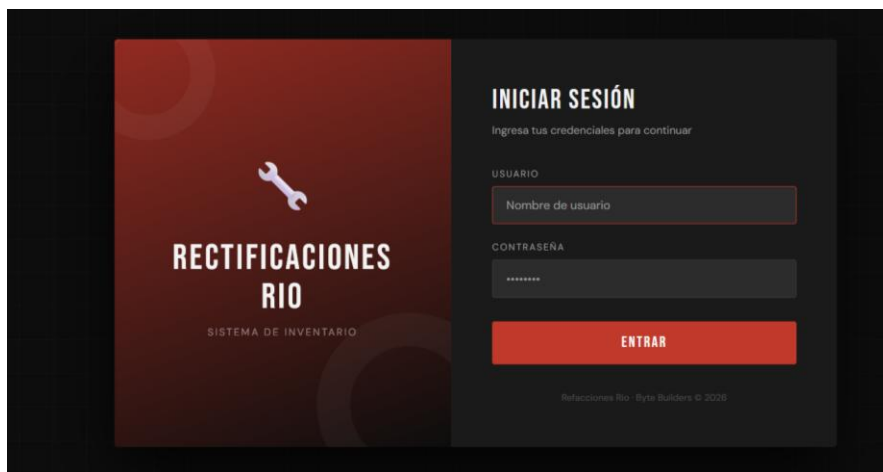
Para utilizar el sistema correctamente se recomienda contar con lo siguiente:

Navegador web
Conexión a internet
Resolución de pantalla
Dispositivo

2.2 Acceso al sistema — Inicio de sesión

Para ingresar al sistema, el administrador debe seguir los pasos descritos a continuación:

1. Abrir el navegador de preferencia.
2. Ingresar la siguiente URL en la barra de direcciones:
<https://proyecto-taller-production-4dfc.up.railway.app/>
3. Se mostrará la pantalla de inicio de sesión con el logo de Rectificaciones Rio y el formulario de acceso.



4. Ingresar el nombre de usuario en el campo «Usuario».
5. Ingresar la contraseña correspondiente en el campo «Contraseña».
6. Hacer clic en el botón Entrar.
7. El sistema validará las credenciales y redirigirá automáticamente al panel principal.

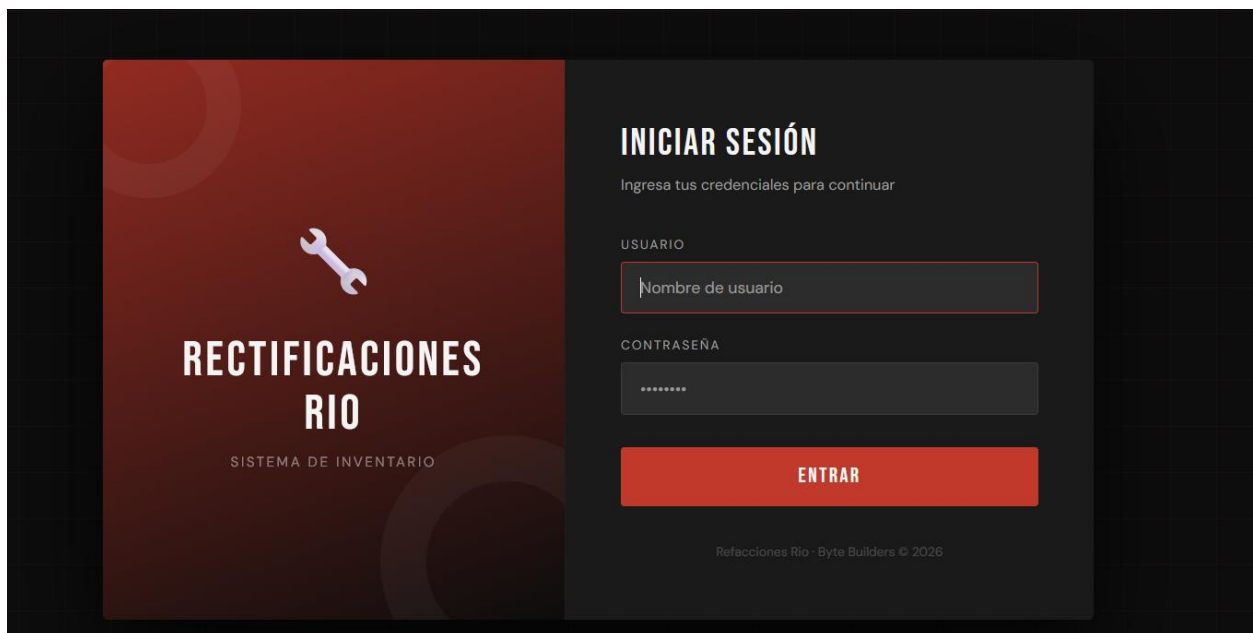
Credenciales incorrectas

Si el usuario o la contraseña no son correctos, el sistema mostrará un mensaje de error. En ese caso, verificar que no haya espacios en blanco adicionales y que el bloqueo de mayúsculas (Caps Lock) esté desactivado.

2.3 Cierre de sesión

Es importante cerrar sesión al terminar de usar el sistema, especialmente si se trabaja en un equipo compartido. Para cerrar sesión:

8. Ubicar la opción de cierre de sesión en el menú de navegación (generalmente en la esquina superior derecha o en el menú lateral).
9. Hacer clic en Cerrar sesión o Salir.
10. El sistema redirigirá a la pantalla de inicio de sesión, confirmando que la sesión ha sido cerrada correctamente.

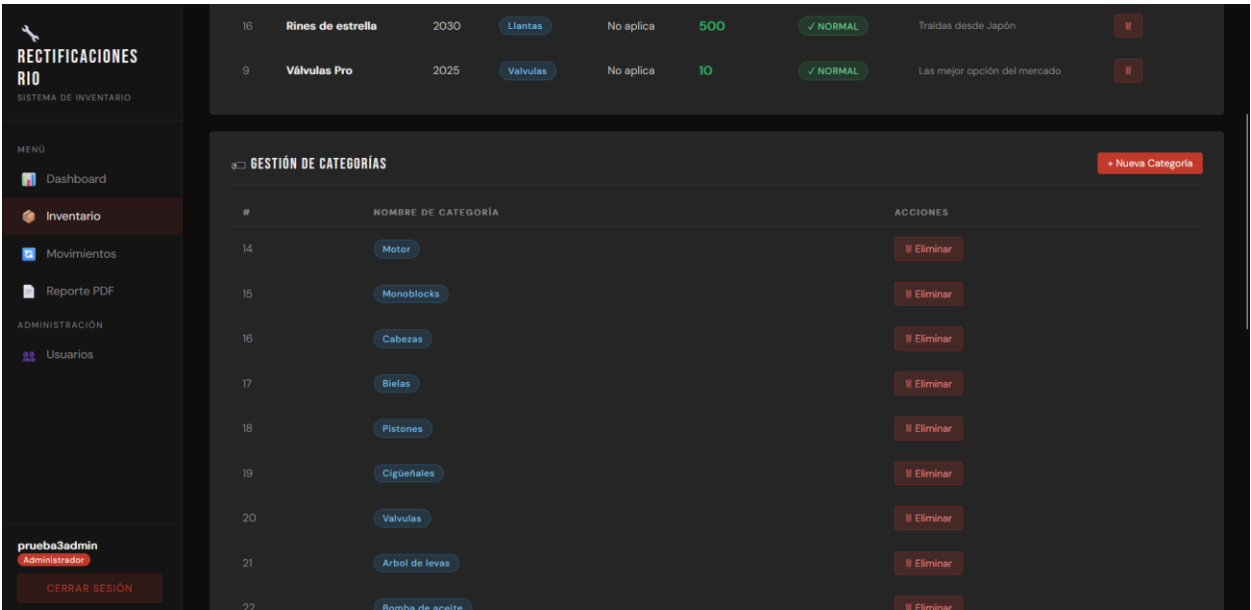
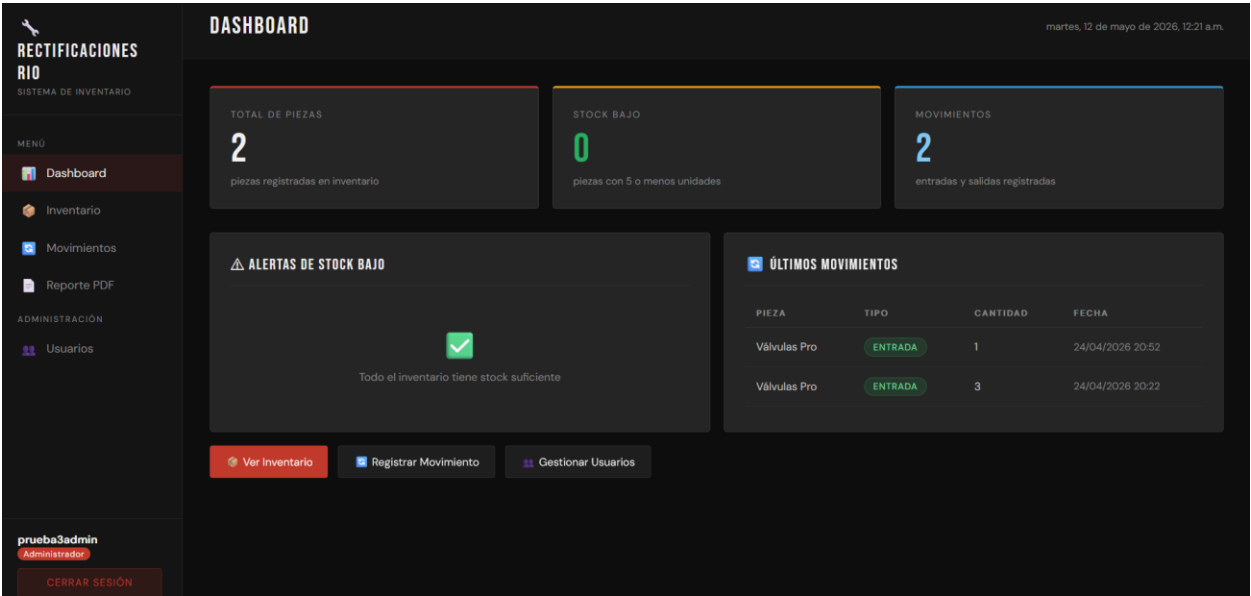


Precaución al cerrar el navegador

Cerrar la pestaña o el navegador sin cerrar sesión correctamente puede dejar la sesión activa. Se recomienda siempre usar la opción de cierre de sesión del sistema.

3. Panel principal (Dashboard)

Una vez que el administrador inicia sesión correctamente, el sistema presenta el panel principal. Esta es la vista central desde la cual se accede a todos los módulos disponibles. A continuación se describe su estructura general.



3.1 Estructura de la interfaz

La interfaz del sistema está dividida en las siguientes áreas principales:

Área	Descripción
Barra de navegación / Menú lateral	Contiene los accesos directos a cada módulo del sistema: Inventario, Gestión de Piezas, Stock y Usuarios.
Área de contenido principal	Muestra la información y los formularios del módulo seleccionado.
Encabezado	Muestra el nombre del sistema, el rol del usuario activo y la opción de cierre de sesión.
Indicadores / Resumen	En algunos módulos aparecen contadores o alertas rápidas sobre el estado del inventario.

3.2 Identificación del rol

El sistema identifica visualmente al usuario administrador mediante una etiqueta o ícono distintivo (corona) junto al nombre de usuario. Esto es importante para confirmar que se está operando con los permisos correctos antes de realizar cualquier acción.

¿Cómo verificar tu rol?

Al iniciar sesión, el encabezado del sistema mostrará tu nombre de usuario y el rol asignado. Si el rol mostrado es 'Administrador', tienes acceso completo a todas las funciones descritas en este manual.

4. Módulo: Inventario

El módulo de Inventario es el núcleo del sistema. Desde aquí el administrador puede visualizar de forma completa y organizada todos los artículos, refacciones y materiales registrados en el sistema, con información detallada sobre cada uno de ellos.

4.1 Acceso al módulo

11. En el menú de navegación, localizar y hacer clic en la opción Inventario.
12. El sistema cargará la vista principal del inventario, mostrando una tabla con todos los registros existentes.

RECTIFICACIONES
RIO

SISTEMA DE INVENTARIO

MENÚ

Dashboard

Inventario

Movimientos

Reporte PDF

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

prueba3admin

Administrador

CERRAR SESIÓN

16	Rines de estrella	2030	Llantas	No aplica	500	✓ NORMAL	Tráidas desde Japón	⌵
9	Válvulas Pro	2025	Valvulas	No aplica	10	✓ NORMAL	Las mejor opción del mercado	⌵

GESTIÓN DE CATEGORÍAS

+ Nueva Categoría

#	NOMBRE DE CATEGORÍA	ACCIONES
14	Motor	⌵ Eliminar
15	Monoblocks	⌵ Eliminar
16	Cabezas	⌵ Eliminar
17	Bielas	⌵ Eliminar
18	Pistones	⌵ Eliminar
19	Cigüeñales	⌵ Eliminar
20	Valvulas	⌵ Eliminar
21	Arbol de levas	⌵ Eliminar
22	Bomba de aceite	⌵ Eliminar

4.2 Visualización del inventario

La tabla de inventario presenta la información de cada artículo organizada en columnas. Los datos que típicamente se muestran por cada registro son:

- Nombre o clave de la pieza.
- Descripción del artículo.
- Categoría o tipo de pieza.
- Cantidad disponible en stock.
- Precio unitario.
- Acciones disponibles (editar, eliminar, ver detalle).

4.3 Búsqueda y filtrado de artículos

Para facilitar la localización de piezas dentro de un inventario extenso, el sistema proporciona herramientas de búsqueda y filtrado:

4.3.1 Búsqueda por nombre o clave

13. Ubicar el campo de búsqueda en la parte superior de la tabla.
14. Escribir el nombre o la clave del artículo a buscar.
15. El sistema filtrará los resultados en tiempo real conforme se escribe.

4.3.2 Filtrado por categoría

16. Localizar el selector de categorías (desplegable o botones de filtro).
17. Seleccionar la categoría deseada.
18. La tabla mostrará únicamente los artículos que pertenezcan a esa categoría.

Consejo de búsqueda

Si no se conoce el nombre exacto de una pieza, se puede ingresar solo una parte del nombre. El sistema buscará coincidencias parciales, lo que facilita encontrar artículos cuando no se recuerda el nombre completo.

4.4 Ver detalle de un artículo

19. En la tabla de inventario, localizar el artículo de interés.
20. Hacer clic en el botón Ver detalle o en el nombre del artículo (según el diseño de la interfaz).
21. Se abrirá una vista o modal con la información completa del artículo: descripción extendida, historial de movimientos, proveedor (si aplica), entre otros datos.

5. Módulo: Modificar inventario

Este módulo es exclusivo del rol Administrador. Permite realizar altas, bajas y modificaciones sobre los registros del inventario. El rol Empleado no tiene acceso a estas funciones, ya que cualquier cambio en el inventario debe ser autorizado y ejecutado únicamente por personal con permisos administrativos.

RECTIFICACIONES RIO
SISTEMA DE INVENTARIO

MENÚ

- Dashboard
- Inventario
- Movimientos**
- Reporte PDF

ADMINISTRACIÓN

- Usuarios

pruebaSadmin
Administrador

CERRAR SESIÓN

MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

martes, 12 de mayo de 2026, 12:21 a.m.

Total: 2 movimientos registrados

+ Registrar Movimiento

Todos ENTRADA SALIDA

HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

#	PIEZA	TIPO	CANTIDAD	FECHA Y HORA
31	Válvulas Pro	ENTRADA	+1	24/04/2026 20:52:23
2	Válvulas Pro	ENTRADA	+3	24/04/2026 20:22:39

Módulo restringido — Solo Administrador

Las acciones realizadas en este módulo afectan directamente el inventario del taller. Se recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier operación. Los cambios no siempre pueden revertirse de forma automática.

5.1 Agregar un nuevo artículo al inventario

Para registrar una nueva pieza o artículo en el sistema, seguir los siguientes pasos:

- Acceder al módulo Modificar inventario desde el menú de navegación.
- Hacer clic en el botón Agregar, Nuevo artículo o el ícono «+» disponible en la interfaz.
- Se mostrará un formulario de registro. Completar los campos requeridos:
 - Nombre de la pieza: nombre descriptivo del artículo.
 - Descripción: información adicional relevante.
 - Categoría: tipo o clasificación de la pieza.
 - Cantidad inicial: número de unidades disponibles al momento del registro.
 - Precio unitario: costo por unidad del artículo.

25. Verificar que todos los datos sean correctos antes de guardar.
26. Hacer clic en Guardar o Registrar.
27. El sistema confirmará el registro y el nuevo artículo aparecerá en la tabla de inventario.

Campos obligatorios

Los campos marcados con asterisco (*) o resaltados en el formulario son obligatorios. El sistema no permitirá guardar el registro si alguno de ellos está vacío.

5.2 Editar un artículo existente

Si es necesario actualizar la información de un artículo ya registrado (por cambio de precio, corrección de datos, etc.), seguir estos pasos:

28. En el módulo de Inventario o Modificar inventario, localizar el artículo que se desea editar.
29. Hacer clic en el botón Editar (generalmente representado por un ícono de lápiz).
30. El sistema cargará el formulario con los datos actuales del artículo.
31. Modificar los campos que sea necesario actualizar.
32. Revisar los cambios realizados antes de confirmar.
33. Hacer clic en Guardar cambios o Actualizar.
34. El sistema aplicará los cambios y mostrará la información actualizada en la tabla.

5.3 Eliminar un artículo del inventario

La eliminación de un artículo es una acción permanente. Solo debe realizarse cuando se tiene total certeza de que el registro ya no es necesario.

35. Localizar el artículo que se desea eliminar en la tabla.
36. Hacer clic en el botón Eliminar (generalmente representado por un ícono de papelera).
37. El sistema mostrará un mensaje de confirmación preguntando si se está seguro de realizar esta acción.
38. Si se está seguro, confirmar haciendo clic en Sí, eliminar o Confirmar.
39. El artículo será removido del inventario de forma permanente.

Esta acción no se puede deshacer

Una vez eliminado un artículo, no es posible recuperarlo desde la interfaz del sistema.

Se recomienda verificar dos veces el nombre y los datos del artículo antes de confirmar la eliminación.

6. Módulo: Gestión de piezas del taller

Este módulo está orientado a la administración específica de las piezas relacionadas con los trabajos del taller mecánico. Aquí el administrador puede registrar, clasificar y dar seguimiento a las piezas utilizadas en los servicios y reparaciones que realiza el taller.

6.1 Diferencia entre Inventario y Gestión de piezas

Aunque ambos módulos manejan piezas y artículos, existe una distinción conceptual importante:

Módulo	Enfoque principal
Inventario	Registro general de todos los artículos y refacciones disponibles en el taller, incluyendo su cantidad y precio.
Gestión de piezas	Administración operativa de las piezas asociadas a trabajos y servicios específicos del taller, como rectificaciones, cambios de piezas, etc.

6.2 Registro de piezas del taller

40. Acceder al módulo Gestión de piezas desde el menú de navegación.
41. Seleccionar la opción para registrar una nueva pieza o el botón correspondiente.
42. Completar el formulario con la información de la pieza:
 - Nombre de la pieza.
 - Tipo de pieza o categoría.
 - Descripción del uso o aplicación.
 - Relación con artículos del inventario (si aplica).
43. Guardar el registro haciendo clic en el botón correspondiente.

6.3 Modificación y baja de piezas

El proceso para editar o eliminar una pieza del taller es análogo al descrito en el módulo de Modificar inventario (ver sección 5.2 y 5.3). El administrador debe localizar la pieza, usar el botón de edición o eliminación y confirmar la operación.

Buena práctica

Se recomienda mantener las descripciones de las piezas lo más detalladas posible (marca, modelo de vehículo compatible, número de parte), ya que esto facilita la búsqueda y reduce errores durante los trabajos del taller.

7. Módulo: Stock

El módulo de Stock permite al administrador monitorear en tiempo real las cantidades disponibles de cada artículo en el inventario, identificar piezas con existencias bajas y tomar decisiones oportunas de reabastecimiento.

7.1 Visualización del stock actual

44. Acceder al módulo Stock desde el menú de navegación.
45. El sistema presentará una vista con todos los artículos y su cantidad actual disponible.

16	Rines de estrella	2030	Llantas	No aplica	500	✓ NORMAL	Traladas desde Japón	II
9	Válvulas Pro	2025	Valvulas	No aplica	10	✓ NORMAL	Las mejor opción del mercado	II

#	NOMBRE DE CATEGORIA	ACCIONES
14	Motor	II Eliminar
15	Monoblocks	II Eliminar
16	Cabezas	II Eliminar
17	Bielas	II Eliminar
18	Pistones	II Eliminar
19	Cigüeñales	II Eliminar
20	Valvulas	II Eliminar
21	Arbol de levas	II Eliminar
22	Bombas de aceite	II Eliminar

46. Los artículos con stock bajo pueden aparecer resaltados o con indicadores visuales de alerta.

7.2 Interpretación de indicadores de stock

El sistema puede mostrar distintos estados de stock para cada artículo. A continuación se describe su significado:

Indicador	Significado	Acción recomendada
Stock normal	La cantidad disponible está dentro del rango esperado de operación.	Ninguna acción inmediata requerida.
Stock bajo	La cantidad disponible se acerca al límite mínimo establecido.	Planificar reabastecimiento a corto plazo.
Sin stock	El artículo tiene cero unidades disponibles.	Reabastecimiento urgente o suspender uso.

7.3 Actualización de cantidades en stock

Cuando ingresen nuevas unidades de un artículo al taller (por compra, devolución u otro motivo), el administrador debe actualizar el stock de la siguiente manera:

47. Localizar el artículo correspondiente en el módulo de Stock o en el módulo de Modificar inventario.
48. Seleccionar la opción de edición del artículo.
49. Actualizar el campo de cantidad con el nuevo valor.
50. Guardar los cambios.

Consistencia entre módulos

Los cambios realizados en el stock de un artículo se reflejan automáticamente en el módulo de Inventario. No es necesario actualizar la información en dos lugares distintos.

7.4 Gestión de stock mínimo

Para algunos artículos críticos del taller (como aceites, sellos o piezas de uso frecuente) se puede definir una cantidad mínima de stock. Cuando el inventario caiga por debajo de ese umbral, el sistema generará una alerta visual para notificar al administrador.

51. Acceder al detalle del artículo desde el inventario.
52. Localizar el campo de Stock mínimo o Cantidad mínima.
53. Ingresar el valor deseado.
54. Guardar los cambios.

Revisión periódica recomendada

Se sugiere revisar el módulo de Stock al inicio de cada jornada laboral para detectar a tiempo cualquier artículo que necesite reabastecimiento y evitar interrupciones en los trabajos del taller.

8. Diferencias de permisos entre roles

El sistema de Rectificaciones Rio implementa un control de acceso basado en roles (RBAC, por sus siglas en inglés). Esto significa que cada usuario tiene acceso únicamente a las funciones que corresponden a su nivel de permisos. A continuación se presenta un resumen comparativo:

Funcionalidad	Empleado	Administrador
Iniciar sesión	Sí	Sí
Ver inventario	Sí	Sí
Consultar stock	Sí	Sí
Ver detalle de piezas	Sí	Sí
Agregar artículos al inventario	No	Sí
Editar artículos del inventario	No	Sí
Eliminar artículos del inventario	No	Sí
Gestionar piezas del taller	No	Sí
Modificar stock	No	Sí
Gestión de usuarios	No	Sí

¿Por qué esta separación de permisos?

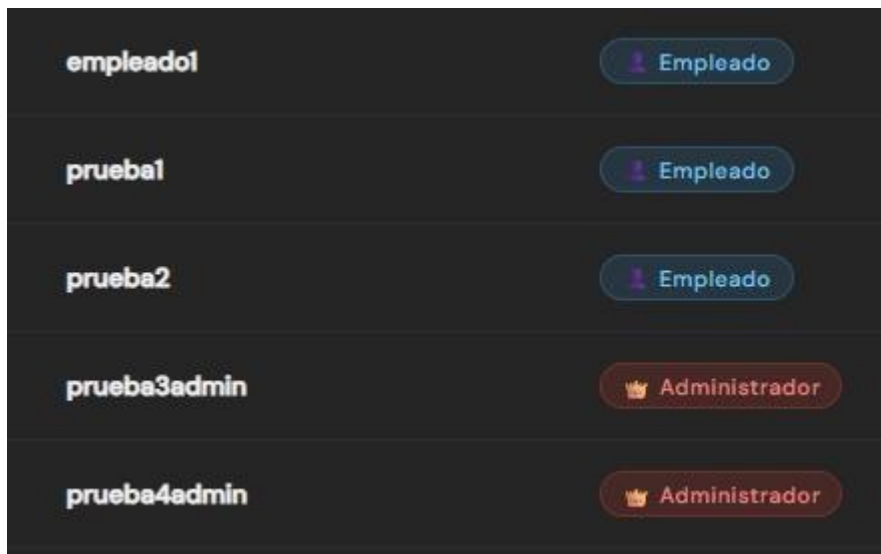
La restricción de permisos es una medida de seguridad y control de calidad.
Limitar las operaciones de escritura al rol Administrador reduce el riesgo de modificaciones accidentales o no autorizadas en el inventario.
El rol Empleado puede consultar toda la información necesaria para su trabajo diario sin comprometer la integridad de los datos.

9. Gestión de usuarios

El administrador del sistema tiene la capacidad de gestionar las cuentas de usuario de la plataforma. Esto incluye la creación de nuevos usuarios, la asignación de roles y, en caso necesario, la suspensión o eliminación de cuentas.

9.1 Visualización de usuarios registrados

55. Acceder al módulo de Gestión de usuarios o Usuarios desde el menú de navegación.
56. El sistema mostrará una lista con todos los usuarios registrados, indicando su nombre de usuario y el rol asignado (Empleado o Administrador).



empleado1	Empleado
prueba1	Empleado
prueba2	Empleado
prueba3admin	Administrador
prueba4admin	Administrador

9.2 Crear un nuevo usuario

57. En el módulo de usuarios, hacer clic en el botón Nuevo usuario o Agregar.
58. Completar el formulario con los siguientes datos:
 - Nombre de usuario: identificador único para el acceso al sistema.
 - Contraseña: clave de acceso del nuevo usuario.
 - Rol: seleccionar entre Empleado o Administrador.
59. Confirmar haciendo clic en Guardar o Registrar.
60. El nuevo usuario ya podrá iniciar sesión con las credenciales asignadas.

Asignación del rol Administrador

Solo se debe asignar el rol de Administrador a personal de confianza y con capacitación en el uso del sistema.

Se recomienda limitar el número de cuentas con permisos de administrador para reducir riesgos de seguridad.

9.3 Eliminar un usuario

61. Localizar al usuario en la lista del módulo de gestión de usuarios.
62. Hacer clic en el botón Eliminar o el ícono de papelera.
63. Confirmar la acción en el mensaje de verificación que muestra el sistema.

Buena práctica de seguridad

Cuando un empleado deja de trabajar en el taller, se recomienda eliminar o deshabilitar su cuenta de usuario a la brevedad posible para evitar accesos no autorizados al sistema.

10. Solución de problemas frecuentes

A continuación se presentan los problemas más comunes que puede enfrentar el administrador durante el uso del sistema, junto con sus posibles soluciones.

Problema	Causa probable	Solución
No puedo iniciar sesión.	Credenciales incorrectas o bloqueo de mayúsculas activo.	Verificar el usuario y contraseña. Desactivar Caps Lock.
La página no carga.	Problema de conexión a internet o servidor caído.	Verificar conexión a internet. Intentar nuevamente en unos minutos.
No aparece el botón de Agregar.	El usuario no tiene rol Administrador.	Verificar que se inició sesión con una cuenta de Administrador.
Los cambios no se guardan.	Campos obligatorios vacíos o error de validación.	Revisar que todos los campos requeridos estén completos y correctos.
El inventario no se actualiza.	Caché del navegador desactualizado.	Presionar Ctrl+F5 para recargar la página sin caché.
No puedo eliminar un artículo.	El artículo puede estar referenciado en otro módulo.	Verificar si el artículo está vinculado a alguna pieza de gestión activa.

11. Glosario de términos

A continuación se definen los términos técnicos y operativos utilizados a lo largo de este manual:

Término	Definición
Administrador	Rol de usuario con acceso completo a todas las funciones del sistema, incluyendo creación, edición y eliminación de registros.
Empleado	Rol de usuario con acceso de solo lectura al inventario y los módulos de consulta.
Inventario	Conjunto de artículos, refacciones y materiales registrados y disponibles en el taller.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un artículo en un momento determinado.
Stock mínimo	Valor umbral definido por el administrador a partir del cual el sistema genera una alerta de reabastecimiento.
RBAC	Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control). Mecanismo de seguridad que limita las acciones de cada usuario según su rol.
Modal	Ventana emergente que aparece sobre la interfaz principal para mostrar formularios o mensajes de confirmación.
Refacción	Pieza de repuesto utilizada en la reparación o mantenimiento de vehículos u otros equipos mecánicos.
Dashboard	Pantalla principal del sistema que muestra un resumen del estado general de la aplicación.
URL	Dirección web que permite acceder a una página o aplicación específica desde el navegador.

12. Contacto y soporte técnico

En caso de presentarse problemas que no puedan resolverse con la información de este manual, o si se requiere soporte técnico adicional, se recomienda contactar al equipo de desarrollo responsable del sistema.

Información	Detalle
Equipo desarrollador	Byte Builders
Sistema	Rectificaciones Rio — Sistema de Inventario
URL del sistema	https://proyecto-taller-production-4dfc.up.railway.app/

Antes de contactar soporte

Verificar que el problema no esté descrito en la sección 10 de este manual.
Anotar el mensaje de error exacto que muestra el sistema (si aplica).
Indicar los pasos exactos que se realizaron antes de que ocurriera el problema.
Especificar el navegador y dispositivo utilizado.